SÉQUENCE 8

Calcul algébrique, équations et inéquations

4–20 janvier 2027

8.1 Parenthèses et distributivité

Méthode · Supprimer des parenthèses. Après un signe $+$, supprimer les parenthèses conserve les signes des termes. Après un signe $-$, chaque terme à l'intérieur change de signe. Cette règle concerne une somme ou une différence de termes.

Exemple 1. Supprimer les parenthèses et réduire : $A = x + (2 + 3x)$; $B = x - (2 + 3x)$; $C = -2x + (-4 + 5x)$; $D = -2x - (-4 + 5x)$.

À retenir · Distributivité. Pour tous réels a, b, c, d :

$$b(c + d) = bc + bd, \qquad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Exemple 2. Développer et réduire :

$$\begin{aligned} A &= -4(8x + 7) + (-8x + 5)(5x + 9), \\ B &= (6x + 9)(-x + 7) + (3x + 5)(-9x + 6), \\ C &= -9(-x - 7) - (-x + 3)(-8x - 8), \\ D &= -5(-6x - 7) + (x - 7)(5x + 8). \end{aligned}$$

8.2 Factoriser avec un facteur commun

À retenir · Propriété. $ka + kb = k(a + b)$ et $ka - kb = k(a - b)$. Factoriser transforme une somme en un produit ; développer fait l'opération inverse.

Exemple 3. Factoriser :

$$A = 15x^2 - 21x,$$
$$B = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x),$$
$$C = (4x - 1)(x + 6) + (4x - 1),$$
$$D = (1 - 6x)^2 - (1 - 6x)(2 + 5x).$$

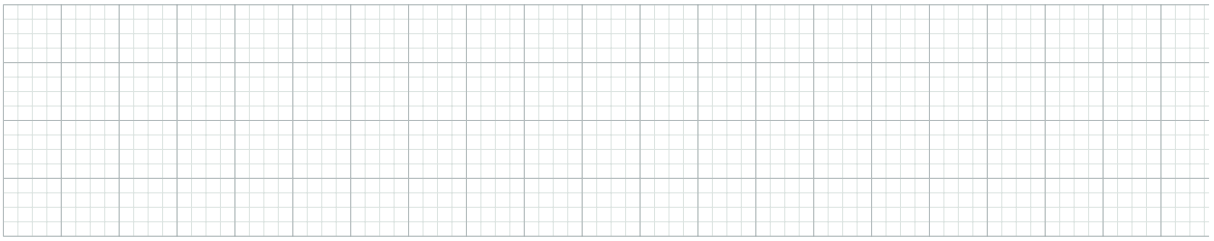
Exemple 4. Choisir une forme utile de $f(x) = (x - 2)(x + 3)$ pour calculer $f(2)$, $f(0)$ et chercher ses zéros.

8.3 Identités remarquables : développer

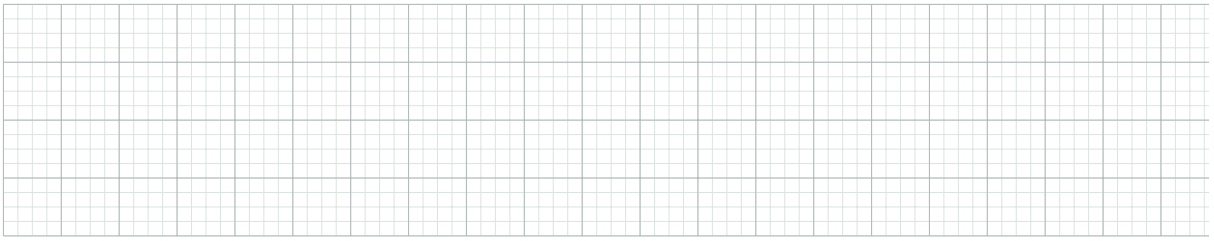
À retenir · Identités.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

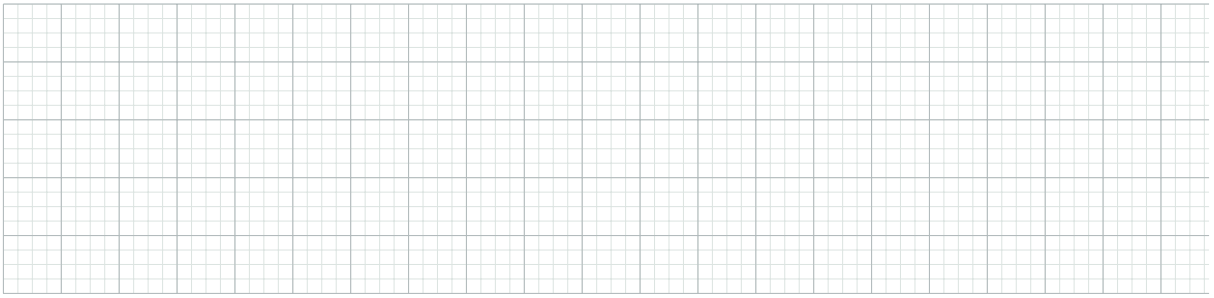
Démonstration à rédiger.



Exemple 5. Développer $(x+3)^2$, $(3x-4)^2$, $(x-3)(x+3)$, $(2x+3)(2x-3)$, $(4-3x)(3x+4)$.



Exemple 6. Développer et réduire $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$ et $B = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$.



8.4 Identités remarquables : factoriser

Méthode. Repérer les deux carrés ; pour les formes à trois termes, vérifier le double produit $2ab$. Pour une différence de deux carrés, utiliser $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Exemple 7. Factoriser :

$$A = x^2 - 2x + 1, \quad B = 25 + 16x^2 - 40x, \quad C = 4x^2 + 12x + 9,$$

$$D = 1 - 49x^2, \quad E = 9x^2 - 4, \quad F = (2x+3)^2 - 64.$$

Exemple 8 · Contrôler une identité. Les égalités $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ et $a^2 + b^2 = (a-b)(a+b)$ sont-elles vraies pour tous réels ?

Automatismes · 5–10 min. Calculer 101^2 mentalement ; donner un directeur de $2x + 3y = 1$; déterminer $[-1;3] \cap [2;5]$.

8.5 Puissances entières relatives

À retenir · Définition et règles. Pour $n \geq 1$, a^n est le produit de n facteurs égaux à a. Pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$ et $a^{-n} = 1/a^n$. Dans ce cours, 0^0 n'est pas défini. Pour $a, b \neq 0$ et des entiers relatifs m, n :

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Pour des exposants strictement positifs, certaines bases peuvent être nulles si les expressions restent définies.

Exemple 9. Simplifier $A = 2^4 \times 2^3$, $B = (-5)^{12}/(-5)^3$, $C = (7^3)^6 \times 7^{-5}$, $D = 7^{24} \times 3^2 \times 2^3$. Calculer aussi $(-3)^5$, 5^1 et 99999^0.

Point de vigilance. La définition comme produit répété ne vaut pas pour un exposant négatif. $-3^2 = -9$, tandis que $(-3)^2 = 9$.

Exemple 10. Résoudre mentalement $2^n > 100$ pour le plus petit entier naturel n. Écrire un programme qui le trouve.

8.6 Fractions et expressions fractionnaires

À retenir · Règles et conditions. Pour les dénominateurs non nuls :

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}, \quad \frac{a}{c} \pm \frac{b}{d} = \frac{ad \pm bc}{cd}, \quad \frac{a}{c} \times \frac{b}{d} = \frac{ab}{cd}.$$

Une fraction c/d possède un inverse seulement si $c \neq 0$ et $d \neq 0$. Alors

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0).$$

Exemple 11. Calculer et rendre irréductible :

$$A = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \times \frac{4}{5}, \quad B = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}, \quad C = \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{7}{10},$$

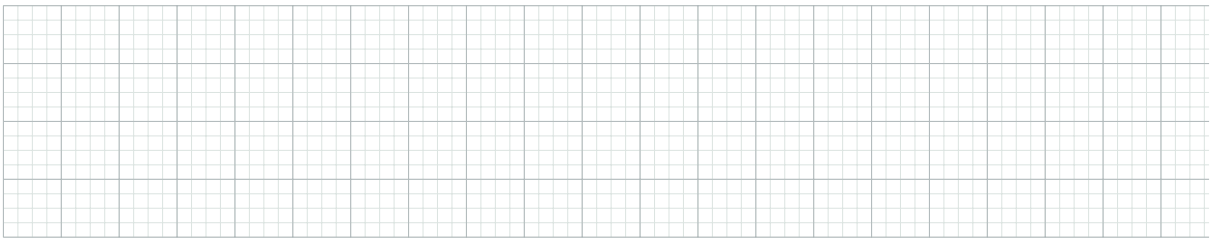
$$D = \frac{\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}}.$$

Exemple 12. Simplifier $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ en précisant le domaine. Peut-on ensuite prendre $x = 1$?

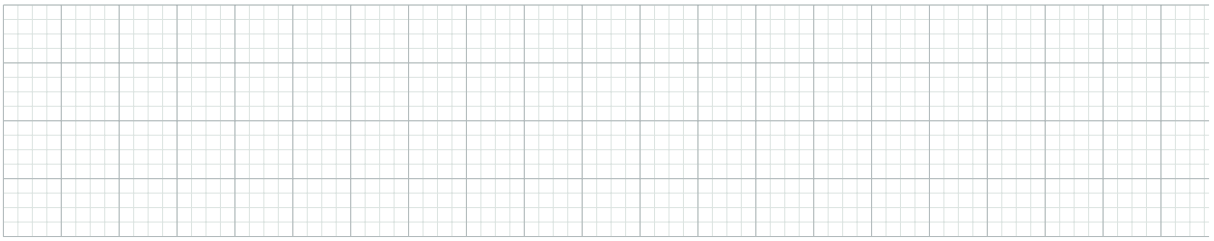
8.7 Racines carrées et conditions de validité

À retenir · Définition et propriétés. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique nombre positif ou nul dont le carré vaut a. Ainsi $(\sqrt{a})^2 = a$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sqrt{x^2} = |x|$. Pour $a, b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Si $b > 0$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$.

Démonstration à rédiger.

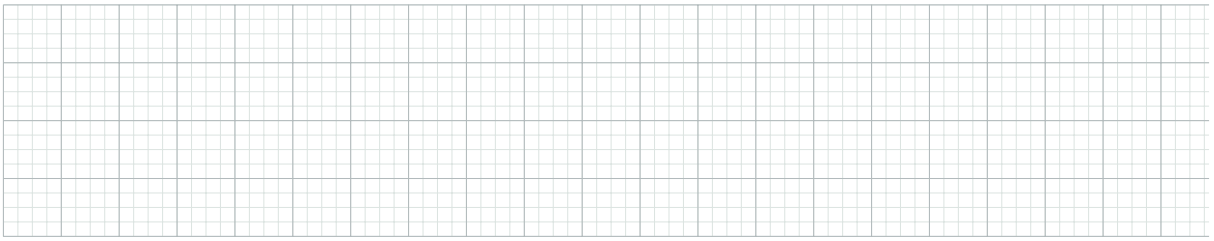


Exemple 13. Simplifier $\sqrt{18}$; $\sqrt{2}\sqrt{8}$; $\sqrt{7/25}$; $\sqrt{27/75}$; $\sqrt{(-5)^2}$.



Point de vigilance. Il n'existe pas de règle générale $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Avec $a = 4, b = 9$, on aurait à tort $\sqrt{13} = 5$. Dire que ces expressions sont toujours différentes serait aussi faux, par exemple si $a = 0$.

Exemple 14. Simplifier $2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8}$. Encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs.



8.8 Équations du premier degré

À retenir · Définition. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnue qui vérifient l'égalité. Deux équations sont équivalentes si elles ont les mêmes solutions. Ajouter une même expression ou multiplier par un même nombre non nul conserve l'équivalence.

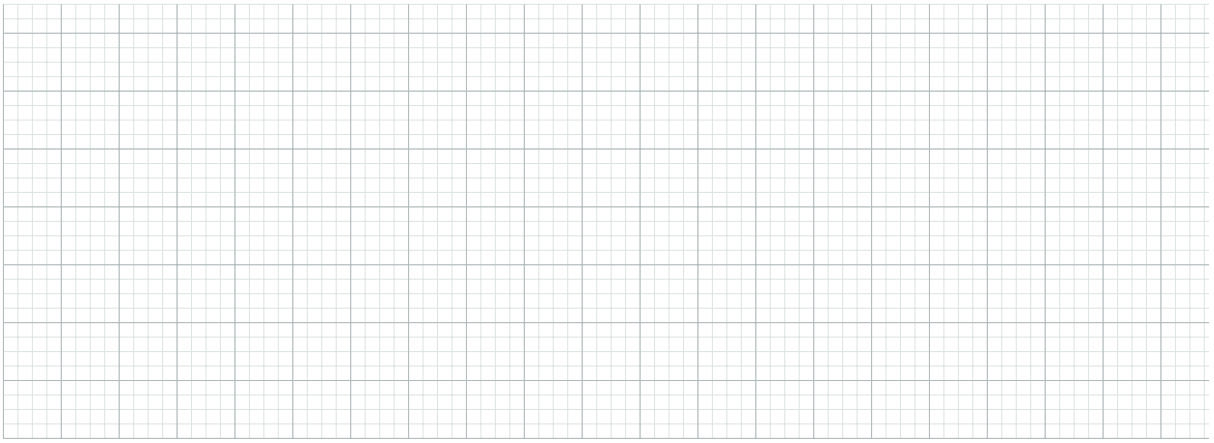
Méthode. Développer si nécessaire, regrouper les termes en x, puis isoler x. Si son coefficient est nul, examiner l'égalité restante : elle peut être toujours vraie ou impossible. Vérifier dans l'équation de départ.

Exemple 15. Résoudre :

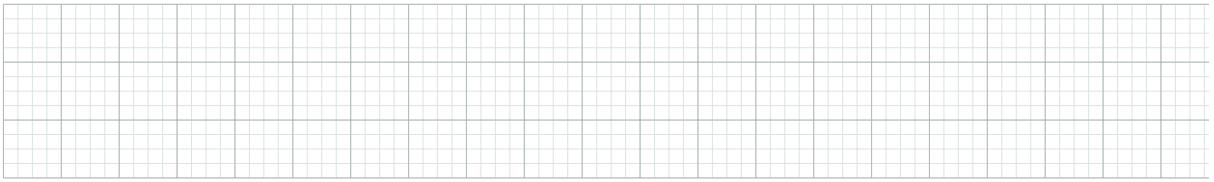
$a)\ 5x-3=2x+9,$ $b)\ 3(2x-1)=2(x+4)+7,$

$c)\ -2(x+3)=4x-(x-1),$ $d)\ \dfrac{x+2}{3}=x-1,$

$e)\ \dfrac{-5x+5}{8}=-\dfrac{3}{4},$ $f)\ \dfrac{-3x-1}{9}=-\dfrac{7}{4}.$



Exemple 16. Résoudre $2(x+1)=2x+2$, puis $2(x+1)=2x+3$.



8.9 Produit nul et équations avec un quotient

À retenir · Propriétés. $AB = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$. Pour $B \neq 0$, $A/B = 0 \iff A = 0$. Pour résoudre $A(x)/B(x) = k$, imposer d'abord $B(x) \neq 0$, puis résoudre $A(x) = kB(x)$ et écarter les valeurs interdites.

Exemple 17. Résoudre $(4x+6)(3-7x) = 0$; $3x(-7x+5) = 0$; $\dfrac{2x+1}{3x-5} = 0$.

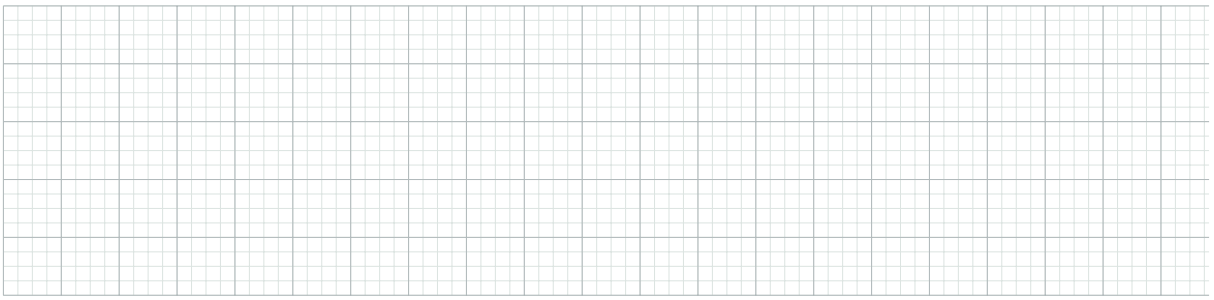
Exemple 18. Factoriser puis résoudre $(1-6x)^2 - (1-6x)(2+5x) = 0$ et $(4x-1)(x+6) + (4x-1) = 0$.

Exemple 19. Résoudre $\dfrac{x+1}{x-2} = 3$, puis $\dfrac{x^2-4}{x-2} = 4$.

8.10 Équations avec un carré ; isoler une variable

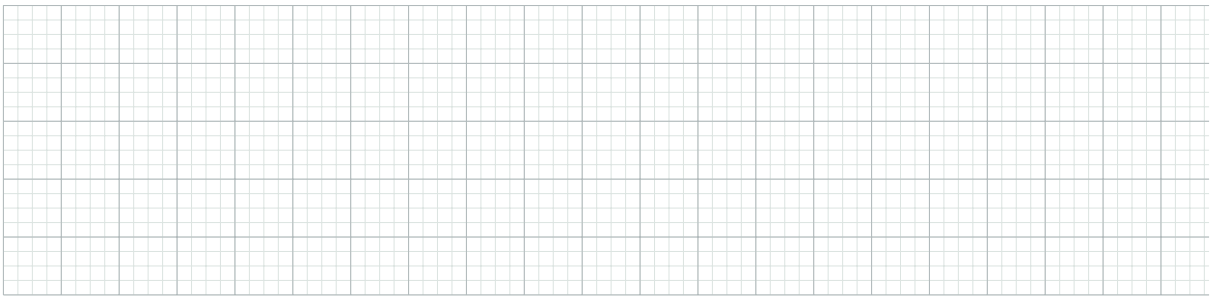
À retenir · Rappel. Dans $\mathbb{R}$, $x^2 = a$ a deux solutions $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, une solution 0 si $a = 0$, et aucune si $a < 0$.

Exemple 20. Résoudre $x^2 = 0$; $x^2 = -8$; $x^2 = 7$; $25x^2 = 81$; $(x+2)^2 = 9$.



Méthode · Isoler une variable dans une formule. Décrire les opérations effectuées sur les deux membres ; préciser les conditions qui permettent de diviser ou de prendre une racine carrée.

Exemple 21. Isoler h dans $V = \pi r^2 h$ avec $r > 0$; isoler v dans $E = \frac{1}{2}mv^2$ avec $m > 0$, $E \geq 0$ et $v \geq 0$; isoler x dans $y = ax + b$ avec $a \neq 0$.



Automatismes · 5–10 min. Donner le domaine de $1/(x+3)$; calculer $\sqrt{49}$; la pente entre $(0;2)$ et $(3;8)$.

8.11 Inégalités et comparaison

À retenir · Règles. On peut additionner des inégalités de même sens : $a \leq b$, $c \leq d \Rightarrow a+c \leq b+d$. Ajouter un même réel conserve le sens. Multiplier ou diviser par un réel strictement positif conserve le sens ; par un réel strictement négatif, le renverse. Comparer A et B revient à étudier le signe de $A-B$. Si $A, B > 0$, on peut aussi comparer A/B à 1.

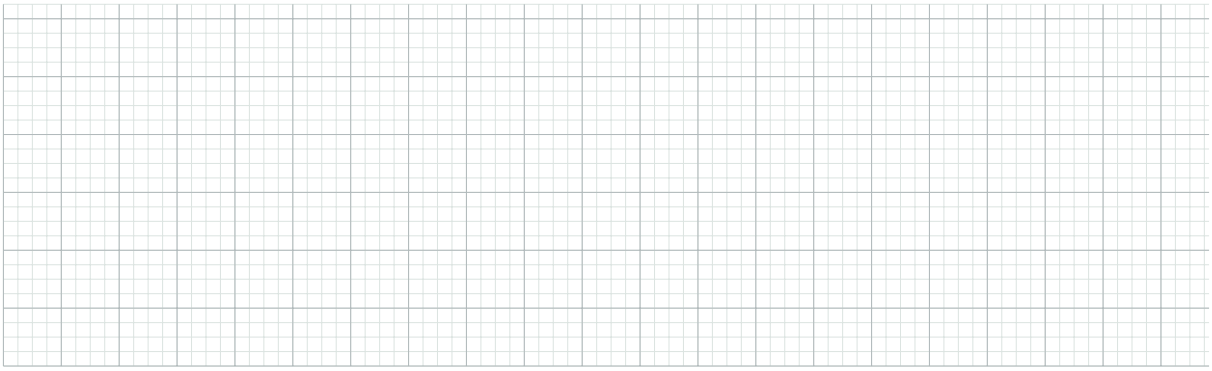
Exemple 22. 1. Si $x \leq -4$, que dire de $3x-4$? 2. Si $x > -6$, que dire de $2x-3$? 3. Si $7 \leq x \leq 16$ et $3 \leq y \leq 12$, encadrer $8x+7y$. 4. Si $-10 \leq x \leq -6$, encadrer $2x-6$.

Exemple 23. Résoudre $3x+1 \geq x-7$; $2x-11 \leq 4x-5$; $6x+19 \leq 2x-3$.

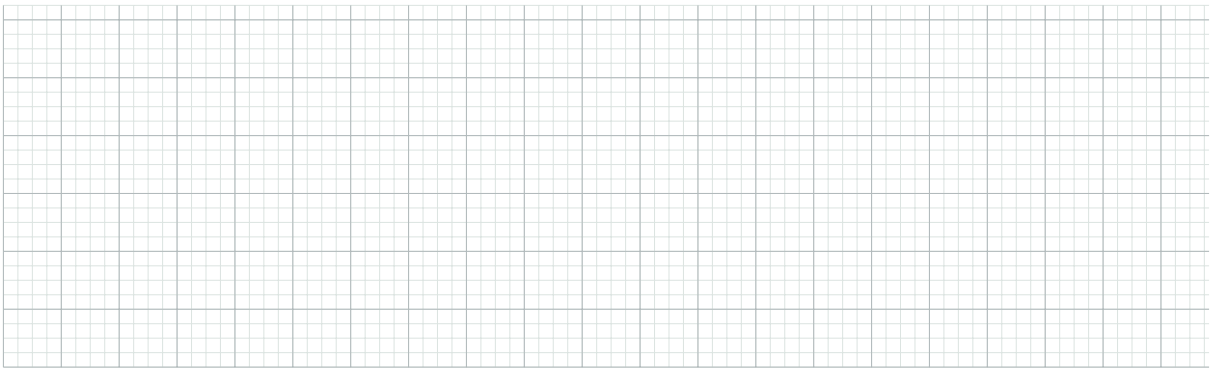
8.12 Signe d'une expression affine et d'un produit

À retenir · Propriété. Pour $a \neq 0$, $ax + b$ s'annule en $x_0 = -b/a$; son signe à droite est celui de a, à gauche l'opposé. Si $a = 0$, le signe est celui de la constante b. Pour un produit, multiplier les signes des facteurs.

Exemple 24. Dresser les tableaux de signes de $3 - x$, $2x - 6$, puis $P(x) = (2x - 6)(x + 1)$.



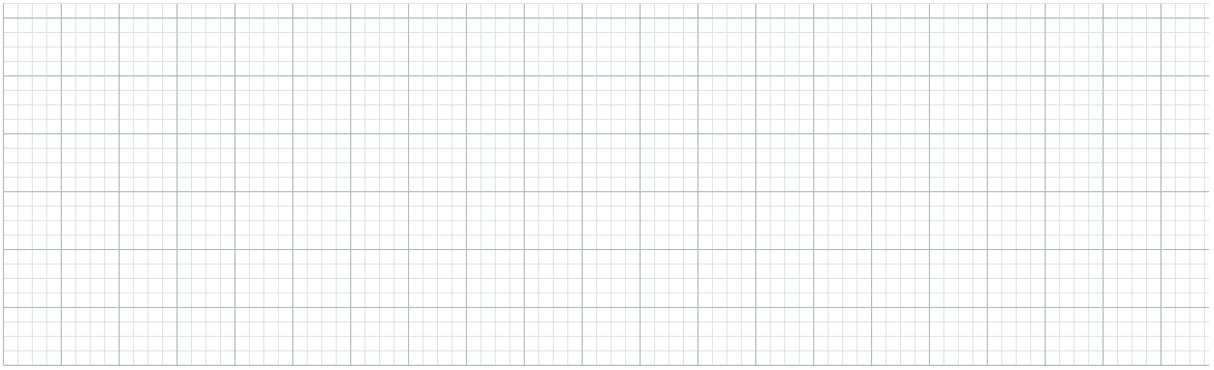
Exemple 25. Résoudre $(7 + 3x)(2x + 6) > 0$.



8.13 Signe d'un quotient et synthèse algorithmique

Méthode. Chercher les valeurs interdites, puis les zéros du numérateur. Ranger toutes les valeurs critiques et appliquer la règle des signes. Sur la ligne du quotient, une double barre indique une valeur interdite.

Exemple 26. Dresser le tableau de signes de $Q(x) = \dfrac{-4x+6}{x-3}$, puis résoudre $\dfrac{2x-1}{-4x+3} \leq 0$.



```python
def premiere_puissance(seuil):
    # seuil reel >= 1
    n, p = 0, 1
    while p <= seuil:
        n = n+1
        p = 2*p
    return n, p
```

Exemple 27. Que renvoie `premiere_puissance(100)` ? Quel lien reste vrai entre `p` et `n` à chaque étape ? Comment tester ensuite le signe d'un nombre en Python ?

